

TD — Continuité et théorème des valeurs intermédiaires

Terminale générale — Exercices faciles et moyens

Nom : Classe : Date :
.....

Rappels utiles :

- **Continuité** : une fonction f est continue en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. Les fonctions usuelles (polynômes, racine carrée, exponentielle, quotients là où le dénominateur ne s'annule pas...) sont continues sur leur ensemble de définition.
- **Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)** : si f est continue sur $[a; b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet **au moins une** solution dans $[a; b]$.
- **Corollaire (théorème de la bijection monotone)** : si de plus f est **strictement monotone** sur $[a; b]$, alors l'équation $f(x) = k$ admet une **unique** solution dans $[a; b]$.

Exercice 1 — Continuité en un point (*facile*)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ 3x - 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.
 2. La fonction f est-elle continue en $x = 2$? Justifier.
 3. Que peut-on dire de la continuité de f sur $\mathbb{R}$?
-

Exercice 2 — Existence d'une solution avec le TVI (*facile*)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 4x - 1$.

1. Justifier que f est continue sur $[2; 3]$.
 2. Calculer $f(2)$ et $f(3)$.
 3. En utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution α dans l'intervalle $[2; 3]$.
 4. À l'aide de la calculatrice (tableau de valeurs), donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-1} .
-

Exercice 3 — Unicité avec le corollaire du TVI (*moyen*)

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 + x - 5$.

1. Calculer $g'(x)$, puis justifier que $g'(x) > 0$ pour tout réel x .
 2. En déduire que g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
 3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
 4. Justifier, à l'aide du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation $g(x) = 0$ admet une **unique** solution α sur $\mathbb{R}$.
 5. Donner un encadrement de α à 10^{-2} près à l'aide de la calculatrice.
-

Exercice 4 — Deux solutions sur deux intervalles distincts (*moyen*)

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (x - 1)^4 - 5$.

1. Justifier que h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et montrer que $h'(x) = 4(x - 1)^3$.
 2. Résoudre l'équation $h'(x) = 0$, puis étudier le signe de $h'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
 3. En déduire le tableau de variations de h sur $\mathbb{R}$ (limites en $-\infty$ et $+\infty$ admises : $\lim_{-\infty} h = +\infty$ et $\lim_{+\infty} h = +\infty$).
 4. Justifier que le minimum de h est strictement négatif.
 5. En déduire, à l'aide du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires appliqué sur chacun des deux intervalles de monotonie, que l'équation $h(x) = 0$ admet exactement **deux** solutions α et β sur $\mathbb{R}$.
 6. Donner un encadrement de chacune de ces solutions à 10^{-1} près.
-

Exercice 5 — Synthèse : problème contextualisé (*moyen*)

Le coût de production, en milliers d'euros, d'une entreprise pour x centaines d'objets fabriqués ($x \in [0; 10]$) est modélisé par la fonction C définie par :

$$C(x) = x^3 - 15x^2 + 48x + 100$$

1. Justifier que C est continue sur $[0; 10]$.
2. Montrer que $C'(x) = 3(x - 2)(x - 8)$, puis étudier le signe de $C'(x)$ sur $[0; 10]$.
3. Dresser le tableau de variations de C sur $[0; 10]$ (on précisera les valeurs $C(0)$, $C(2)$, $C(8)$ et $C(10)$).
4. On souhaite savoir pour quelle(s) quantité(s) produite(s) le coût atteint exactement 50 milliers d'euros. Justifier, à l'aide du TVI et de son corollaire, que l'équation $C(x) = 50$ admet exactement **deux** solutions sur $[0; 10]$ (on précisera sur quel(s) intervalle(s) de monotonie).
5. Donner un encadrement à l'unité près de chacune de ces deux solutions.